MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy tűzijátéktelep ugyanarról a helyről 20 db rakétát lő föl egymás után. A rakéták pontosan 2 másodpercenként követik egymást, azonos pályán mozognak, és pontosan ugyanabban a magasságban robbannak fel. Valaki távolról nézi a tűzijáték-sorozatot, és megfigyeli, hogy az utolsó felvillanás után még három dörrenést hall.

a) Hány felvillanást lát a megfigyelő, mielőtt az első dörrenést meghallaná?

b) Körülbelül milyen távolságból nézheti a megfigyelő a tűzijátékot? (Mekkora a lehetséges legkisebb, illetve a legnagyobb távolság)?

c) Mekkora utat tett meg az első felvillanás fénye a tizedik felvillanásig?

A hang sebessége levegőben 340 m/s, a fény sebessége 300 000 km/s.

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	10 pont	3 pont	15 pont